
Table des matières

I.	Tableaux croisés	3
I. 1.	Fréquences marginales, fréquences conditionnelles	3
II.	Probabilité conditionnelle	4
II. 1.	Arbres pondérés	5
III.	Expérience aléatoire et loi de probabilité	5
III. 1.	Expérience aléatoire	5
III. 2.	Loi de probabilité et modélisation	5
IV.	Variables aléatoires	6
IV. 1.	Définitions	6
IV. 2.	Loi de probabilité d'une variable aléatoire	7
IV. 3.	Paramètres d'une variable aléatoire	7
V.	Loi de Bernoulli	8
VI.	Schéma de Bernoulli	9
VII.	Exercices	11
VII. 1.	Tableaux croisés	11
VII. 2.	Probabilités conditionnelles	11
VII. 3.	Arbres pondérés	11
VII. 4.	Variables aléatoires discrètes	13
VII. 5.	Loi de Bernoulli	14
VII. 6.	Schéma de Bernoulli	14

Statistiques et probabilités

I. Tableaux croisés

Soient A et B deux variables étudiées sur une même population. On peut croiser ces deux variables à l'aide d'un tableau. La ligne et la colonne intitulées « Total » sont appelées les marges.

On note $\text{card}(E)$ le nombre d'éléments contenu dans un ensemble E .

Déf.1

	B	$\bar{B}$	Total
A	$\text{card}(A \cap B)$	$\text{card}(A \cap \bar{B})$	$\text{card}(A)$
$\bar{A}$	$\text{card}(\bar{A} \cap B)$	$\text{card}(\bar{A} \cap \bar{B})$	$\text{card}(\bar{A})$
Total	$\text{card}(B)$	$\text{card}(\bar{B})$	$\text{card}(E)$

I. 1. Fréquences marginales, fréquences conditionnelles

On appelle les effectifs des marges divisés par l'effectif total.

Définition 2

	B	$\bar{B}$	Total
A	$\frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(E)}$	$\frac{\text{card}(A \cap \bar{B})}{\text{card}(E)}$	$\frac{\text{card}(A)}{\text{card}(E)}$
$\bar{A}$	$\frac{\text{card}(\bar{A} \cap B)}{\text{card}(E)}$	$\frac{\text{card}(\bar{A} \cap \bar{B})}{\text{card}(E)}$	$\frac{\text{card}(\bar{A})}{\text{card}(E)}$
Total	$\frac{\text{card}(B)}{\text{card}(E)}$	$\frac{\text{card}(\bar{B})}{\text{card}(E)}$	1

Exemple 1

On considère le tableau d'effectif suivant donnant la répartition des élèves d'une classe :

	F	$\bar{F}$	Total
E	12	10	22
$\bar{E}$	6	6	12
Total	18	16	34

Le tableau donnant les fréquences marginales arrondies à 0,001 près est donc :

	F	$\bar{F}$	Total
E	0,353	0,294	0,647
$\bar{E}$	0,176	0,176	0,353
Total	0,529	0,471	1

Déf. 3

On appelle _____ de B dans A le nombre noté $f_A(B)$ défini par :

$$f_A(B) = \frac{\text{card}(A \cap B)}{\text{card}(A)}$$

Exemple 2

D'après le tableau ci-dessus la fréquence des externes parmi les filles est :

$$f_F(E) = \frac{\text{card}(F \cap E)}{\text{card}(F)} = \frac{12}{18} \approx 0,66$$

II. Probabilité conditionnelle

Définition 4

Pour tout événement A non impossible et tout événement B , on appelle _____ de B sachant A et notée $\mathbb{P}(B)$ le nombre

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Il mesure la chance que B se réalise sachant que A est déjà réalisé.

Exemple 3

Lors d'un sondage, 50% des personnes interrogées déclarent pratiquer un sport régulièrement et 75% des personnes interrogées déclarent aller au cinéma régulièrement. De plus, 40% des personnes déclarent faire du sport et aller au cinéma régulièrement. On interroge à nouveau une de ces personnes au hasard et on considère les événements « la personne interrogée pratique un sport régulièrement » et « la personne interrogée va au cinéma régulièrement » que l'on notent S et C respectivement. On cherche à calculer la probabilité que la personne pratique un sport régulièrement sachant qu'elle va régulièrement au cinéma.

On a $\mathbb{P}(C) = 0,75$ et $\mathbb{P}(S \cap C) = 0,4$. Donc $\mathbb{P}_C(S) = \frac{\mathbb{P}(S \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{0,4}{0,75} \approx 0,53$.

Propriété 1

Soient A et B deux événements non impossibles d'un univers donné. La connaissance de la probabilité d'un événement B et de la probabilité conditionnelle d'un événements A sachant B permet de retrouver la probabilité $\mathbb{P}(A \cap B)$ de l'intersection de A et B avec la formule

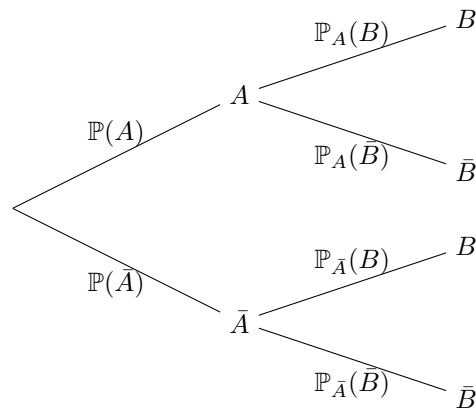
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)$$

Propriété 2

Pour tous les événements A et B tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$:

- $\mathbb{P}_A(A) = 1$;
- $\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$;
- Si A et B sont des événements incompatibles (c'est à dire ne pouvant pas se réaliser simultanément ou encore tels que $A \cap B = \emptyset$) alors $\mathbb{P}_A(B) = 0$.

II. 1. Arbres pondérés



Déf.5 Le schéma ci-dessus est appelé _____ ou *arbre à probabilités*. Il comporte 4 _____ : $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$. Un _____ est un point d'où partent plusieurs _____.

Propriété 3

Dans un *arbre pondéré* ou *arbre à probabilités* comme ci-dessus,

- La somme des probabilités portées sur les branches issues d'un même noeud est égale à 1 (par exemple, $\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1$);
- la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches (par exemple, $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$);

III. Expérience aléatoire et loi de probabilité

III. 1. Expérience aléatoire

Définition 6 Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée.
L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé _____ de l'expérience noté Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal de Ω et se note $Card(\Omega)$. On le note souvent $\#\Omega$ ou encore $|\Omega|$.

Exemple 4

Jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

III. 2. Loi de probabilité et modélisation

Déf.7 Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer à chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé _____ x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Remarque. Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

Exemple 5

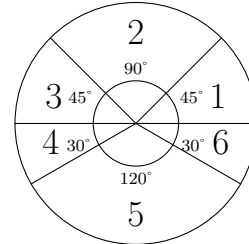
On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$.

On fait de même pour les autres éventualités. On obtient le tableau suivant :

Éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



IV. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

IV. 1. Définitions

Déf.8

Une variable aléatoire X sur Ω est _____. X associe donc à toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque. On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus à un nombre associé au résultat de l'expérience (par exemple un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 6

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au côté sur lequel elle tombe. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque éventualité associe le nombre de fois où pile apparaît. Déterminer l'univers Ω de cette expérience puis décrire X .

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf.9

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

IV. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 10

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant à chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 8

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{aligned} P(X = 0) &= P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X = 1) &= P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X = 2) &= P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X = 3) &= P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

IV. 3. Paramètres d'une variable aléatoire

Déf. 11

_____ d'une variable aléatoire est liée à l'espérance de sa loi de probabilité.
Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_nx_n$$

Exemple 9

On reprend la situation précédente. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X .

$$E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Définition 12

La _____ et _____ d'une variable aléatoire sont liés à la variance et l'écart-type de sa loi de probabilité. Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$\begin{aligned} V(X) &= p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \dots + p_n(x_n - E(X))^2 \\ \sigma(X) &= \sqrt{V(X)} \end{aligned}$$

Propriété 4

On a une formule plus pratique pour déterminer la variance,

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

Avec

$$E(X^2) = p_1 x_1^2 + p_2 x_2^2 + \cdots + p_n x_n^2$$

Exemple 10

On reprend la situation précédente. Déterminer la variance et l'écart-type de X .

- Variance (à l'aide de la définition) :

$$V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$$

- Variance (à l'aide de la propriété) :

$$E(X^2) = \frac{1}{8} \times 0^2 + \frac{3}{8} \times 1^2 + \frac{3}{8} \times 2^2 + \frac{1}{8} \times 3^2 = 3$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$$

- écart-type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$$

IV. 3. a. Interprétation des paramètres d'une variable aléatoire**Remarque.**

- Si l'on _____ l'expérience aléatoire _____ de fois et que l'on fait la _____ des résultats obtenus pour X , alors cette moyenne se rapprochera de _____ de X .
- L'écart-type est une quantité positive qui indique la _____ autour de la moyenne. Plus l'écart-type est _____, plus les valeurs de X lors des expérience aléatoire seront _____ de l'espérance de X , a contrario, plus l'écart-type est _____ de 0, plus les valeurs de X lors des expérience aléatoire seront _____ de l'espérance de X .

V. Loi de Bernoulli
Déf. 13

Soit p un nombre réel tel que $p \in [0; 1]$. Soit X une variable aléatoire. On dit que X suit une _____ de paramètre p si :

- X prend pour seules valeurs 1 (« succès ») et 0 (« échec ») ;
- $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Propriété 5

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p .

- $E(X) = p$;
- $V(X) = p(1 - p)$.

Démonstration

D'une part, $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$.

En outre, $V(X) = P(X = 0) \times (0 - E(X))^2 + P(X = 1) \times (1 - E(X))^2 = (1 - p)p^2 + p(1 - p)^2 = p(1 - p)(p + 1 - p) = p(1 - p)$

VI. Schéma de Bernoulli

Déf.14

Deux expériences sont dites indépendantes si le résultat de l'une n'influence pas le résultat de l'autre.

Exemple 11

Il y a indépendance lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

Déf.15

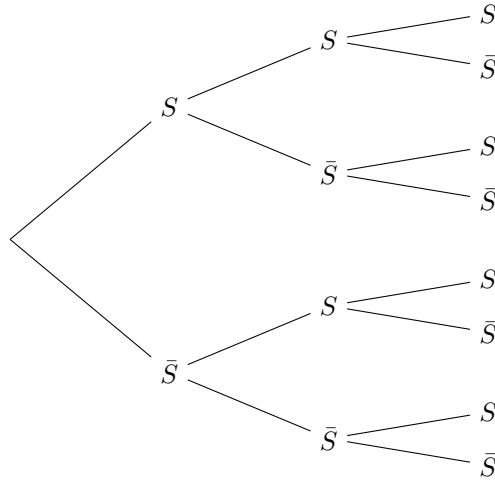
La répétition d'une expérience aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p , ceci n fois de manière indépendante constitue _____ de paramètres n et p .

Propriété 6

Dans un schéma de Bernoulli, la probabilité d'une liste de résultats est le _____ de chaque résultat.

Exemple 12 (de savoir faire)

- Construire un arbre représentant un schéma de Bernoulli de paramètres donnés.
On contrôle la qualité d'un produit sur une chaîne de production. On prélève 3 produits au hasard. On suppose que les prélèvements sont indépendants. Statistiquement, chaque produit a une probabilité $p = 0,05$ d'être défectueux.
On a donc un schéma de Bernoulli de paramètres $p = 0,05$ et $n = 3$.



- Calculer la probabilité d'un événement représenté par un chemin sur un arbre pondéré.

Sur l'arbre ci-dessus représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$, la probabilité d'avoir les deux premières expériences qui donnent un succès et la dernière qui donne un échec est $\mathbb{P}(SS\bar{S}) = 0,05^2 \times 0,95 \approx 0,002$, soit environ 0,2 % de chances d'avoir deux produits défectueux sur les trois prélevés.

VII. Exercices

VII. 1. Tableaux croisés

Soit le tableau suivant :

	Groupe A	Groupe B
Femme	20	40
Homme	30	10

On note F l'événement "être une femme" et A l'événement "appartenir au groupe A".

1. Calculer les fréquences marginales $f(F)$, $f(A)$, $f(\bar{F})$ et $f(\bar{A})$.
2. Calculer les fréquences conditionnelles $f_F(A)$ et $f_{\bar{A}}(F)$.

Soit le tableau suivant :

	Sportif	Non sportif	Total
Femme	...	360	500
Homme	30	...	...
Total	...	...	1000

On note F l'événement "être une femme" et S l'événement "être sportif".

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Dresser le tableau des fréquences marginales.
3. Calculer les fréquences conditionnelles $f_F(S)$ et $f_{\bar{S}}(F)$.

VII. 2. Probabilités conditionnelles

Dans une entreprise, 70% des employés ont un contrat à durée indéterminée (CDI) et 30% ont un contrat à durée déterminée (CDD). Parmi les employés en CDI, 80% ont une mutuelle d'entreprise, tandis que parmi les employés en CDD, seulement 30% ont une mutuelle d'entreprise.

On choisit au hasard un employé de cette entreprise. Recopier et compléter le tableau au fil des question.

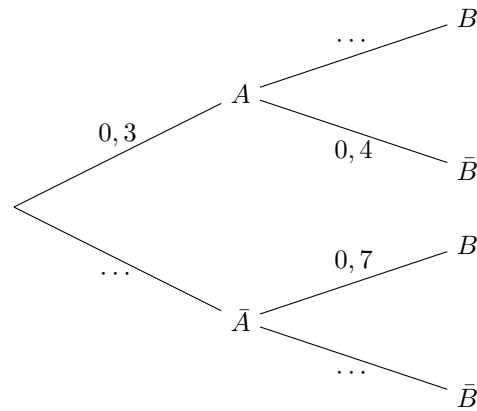
$\cap$	M	$\bar{M}$	Total
CDI	...	...	0,7
CDD	...	...	0,3
Total	...	...	1

1. Déterminer $\mathbb{P}_{CDI}(M)$, $\mathbb{P}_{\bar{CDI}}(M)$.
2. Calculer la probabilité que cet employé ait un CDI et une mutuelle d'entreprise, c'est-à-dire $\mathbb{P}(CDI \cap M)$.
3. Calculer la probabilité que cet employé ait un CDD et une mutuelle d'entreprise.
4. En déduire la probabilité que cet employé ait une mutuelle d'entreprise.
5. Calculer $\mathbb{P}(\bar{CDI} \cap \bar{M})$, $P_M(CDI)$, $P_M(\bar{CDI})$, $P_{\bar{M}}(CDI)$.

VII. 3. Arbres pondérés

Une expérience aléatoire est représentée par l'arbre ci-dessous. Dans celui-ci, A et B désignent deux événements ; $\bar{A}$ et $\bar{B}$ représentent leur événement complémentaire.

1. Recopier et compléter l'arbre pondéré.



2. Calculer la probabilité des événements obtenus à la fin de chaque branche.
3. En déduire la valeur de $\mathbb{P}(B)$.

Une urne contient 2 boules noires et 8 boules blanches ; toutes les boules sont indiscernables au touché. On prélève au hasard une boule dans l'urne. N désigne l'événement " obtenir une boule noire " et B désigne l'événement " obtenir une boule blanche ".

1. Dresser un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Trois prélèvements (avec remise) dans l'urne sont réalisés de manière successive. Compléter l'arbre pondéré en conséquent.
3. Calculer la probabilité de l'événement E : " obtenir trois boules noires ".
4. Montrer que la probabilité de l'événement F : " obtenir exactement deux boules noires " vaut 0,096.

Au goûter d'un centre de vacances, Céline prend un gâteau fourré puis une brique de jus de fruits. Dans un premier sac, il y a 12 gâteaux à l'orange et 36 gâteaux à la fraise. Dans un second sac, il y a 24 briques de jus de pommes et 24 briques de jus de raisin.

On notera O le choix d'un gâteau à l'orange, F le choix d'un gâteau à la fraise, P le choix d'une brique au jus de pomme et R le choix d'une brique de jus de raisin.

1. Construire un arbre pondéré illustrant cette situation puis déterminer l'ensemble des issues possibles.
2. Calculer la probabilité de l'événement A : " Céline a pris un gâteau à l'orange et un jus de pomme ".

Pour réaliser un travail en art plastiques, Mélanie dispose d'une boîte d'objets à peindre ; 48% des objets sont des cubes et 52% des sphères. Il dispose également de 5 tubes de peinture, 3 tubes de vert, 1 tube de bleu et 1 tube de jaune. Il prend au hasard un objet et un tube de peinture.

1. Construire un arbre illustrant cette situation et déterminer l'ensemble des issues possibles.
2. Calculer la probabilité de l'événement A : " Mélanie prend un cube et un tube de peinture verte ".
3. Calculer la probabilité de l'événement B : " Mélanie prend une sphère et un tube de peinture jaune ".

Gaspard a collé une gommette sur chacune des faces d'un dé : trois gommettes bleues et trois gommettes rouges. Sur les faces d'un autre dé, il a de nouveau collé six gommettes : trois bleues, deux jaunes et une verte. Il lance un dé, puis l'autre, et note la couleur obtenue pour chaque dé.

1. Représenter l'arbre pondéré illustrant la situation.
2. Calculer la probabilité de l'événement E_1 : " obtenir deux faces bleues ".
3. Calculer la probabilité de l'événement E_2 : " les deux faces obtenues sont de la même couleur ".

Alice joue au jeu suivant : elle tire au hasard un des deux jetons d'un premier sac, notés J_1 et J_2 , et note le jeton obtenu. Elle tire ensuite une des trois boules d'un second sac, notées B_1 , B_2 et B_3 , et note la boule obtenue.

Construire un arbre de probabilités illustrant cette situation, puis déterminer l'ensemble des issues possibles.

VII. 4. Variables aléatoires discrètes

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à quatre faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4\}$

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1, on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3, on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelles sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable ?

On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,65	0,10	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée ?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire ?

Une expérience aléatoire consiste à lancer un dé à six faces et regarder le résultat obtenu. L'univers associé à cette expérience est l'ensemble de toutes les issues possibles : Ici $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 2 €;
- Si le résultat est 1, on gagne 3 €;
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 6 €.

On note X la variable aléatoire représentant le gain ou la perte en euro du joueur.

1. Quelles sont les valeurs possibles pour X ? On notera les possibles valeurs $x_1; x_2, \dots$ etc.
2. Donner la loi de probabilité de X à l'aide d'un tableau.
3. Déterminer l'espérance de X , notée $E(X)$.
4. Le jeu est-il équitable ?

On note X la variable aléatoire qui, à chaque jour, associe le nombre de véhicules neufs vendus par un concessionnaire. Sa loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,45	0,3	0,15	

1. Donner la probabilité $\mathbb{P}(X = 1)$. Interpréter ce résultat.
2. Quelle est la probabilité que le concessionnaire vende trois véhicules dans la journée ?
3. Calculer $\mathbb{P}(X \geq 1)$. Interpréter ce résultat.
4. Combien de véhicules par jour vend en moyenne le concessionnaire ?

VII. 5. Loi de Bernoulli

Un avion possède deux moteurs identiques. La probabilité que chacun tombe en panne est 0,001. On suppose que la panne d'un moteur n'a aucune influence sur la panne de l'autre moteur.

Construire un arbre pondéré illustrant la situation. Justifier qu'il s'agit d'une épreuve de Bernoulli et donner la probabilité de succès.

Des plats cuisinés d'un certain type sont fabriqués en grande quantités. Parmi les 5000 plats préparés, on prélève l'un d'entre eux au hasard pour vérifier s'il est conforme (C désignera un tel événement); lors du dernier contrôle, 4850 plats étaient conformes.

1. Déterminer la probabilité de l'évènement C .
2. Justifier que l'expérience aléatoire est une épreuve de Bernoulli.
3. Donner deux exemples d'expériences aléatoires qui ne sont pas des épreuves de Bernoulli.

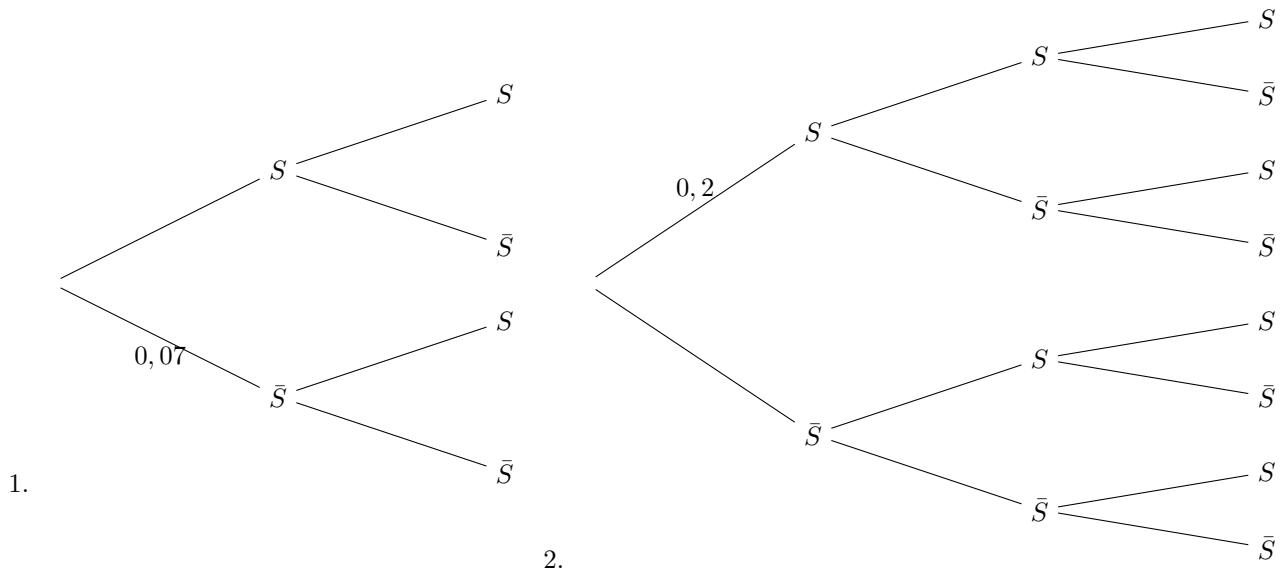
La probabilité pour qu'un français ait comme groupe sanguin le groupe A vaut 0,45. On étudie le groupe sanguin de trois personnes prises au hasard dans la population française.

1. Construire un arbre illustrant cette situation. Justifier qu'il s'agit d'un épreuve de Bernoulli
2. Quelle est la probabilité que ces trois personnes appartiennent toutes au groupe A ?
3. Quelle est la probabilité qu'au moins une de ces personnes appartienne au groupe A ?

VII. 6. Schéma de Bernoulli

On a représenté par un arbre ci-dessous la répétition d'épreuves de Bernoulli indépendantes.

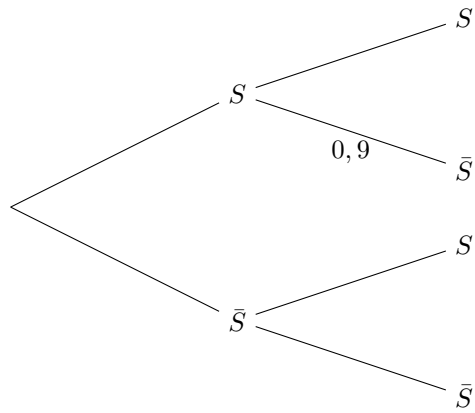
Dans chaque cas, déterminer le nombre de répétition et la probabilité du succès S .



Un sac contient 4 boules orange et 6 boules violettes. On tire successivement, et avec remise, trois boules dans le sac.

1. Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli
2. Calculer la probabilité des événements A : " les trois boules sont orange " et B : " exactement une boule est orange ".

On a représenté par un arbre pondéré (voir la figure ci-dessous) la répétition de deux épreuves de Bernoulli indépendantes.



1. Recopier et compléter l'arbre.
2. Quelle est la probabilité de l'issue SS ? de l'issue $\bar{S}S$?

On lance un dé cubique équilibré trois fois de suite. On appelle succès le fait d'obtenir le numéro 6 .

1. Combien y-a-t-il de répétitions de l'épreuve? Justifier qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli.
2. Calculer la probabilité d'obtenir 0 succès, 1 succès, 2 succès puis 3 succès.